Asisten Praktikum Jaringan — PRD v2.0 (Final)

Wahid · 10 Okt 2026 · Status: final untuk eksekusi · Acuan: Modul Praktikum Jaringan Komputer (Modul 2, 3, 4)

1. Kontrol Dokumen

Item	Isi
Pemilik	Wahid
Versi	2.0
Cakupan	Produk modul Jaringan saja, rilis v1.0 sampai v1.2
Nama produk	Asisten Praktikum Jaringan (nama sementara)
Dokumen acuan	Modul Praktikum Jaringan Komputer, Prodi Informatika UPN Veteran Yogyakarta: Modul 2 (Konfigurasi Dasar), Modul 3 (Jaringan Nirkabel), Modul 4 (Server: Web dan DNS)
Hubungan dengan dokumen lain	PRD ini menggantikan PRD v1.2. Blueprint dan Product Brief lama masih memuat SPK dan Statistika, jadi sebagian tidak berlaku; jika berbeda, PRD ini yang berlaku
Aturan perubahan	Perubahan scope dicatat di tabel revisi sebelum dikerjakan. Fitur baru masuk v1.1 atau v1.2, bukan v1.0

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0	9 Okt 2026	PRD pertama (tiga modul: Jaringan, SPK, Statistika)
1.1	9 Okt 2026	Rilis dipisah, lampiran ditambah
1.2	9 Okt 2026	Fitur rencana subnet dari jumlah ruangan dan device

Versi	Tanggal	Perubahan
2.0	10 Okt 2026	Fokus hanya modul Jaringan, disusun ulang mengikuti Modul 2, 3, 4: gateway tidak dihitung secara default, FLSM menolak induk yang terlalu kecil, langkah subnetting mengikuti urutan modul, IP Global dari NIM, generator DHCP, panduan Packet Tracer

2. Ringkasan Produk

Asisten Praktikum Jaringan adalah aplikasi web yang menyelesaikan hitungan praktikum Jaringan Komputer langkah demi langkah dan menyiapkan bahan konfigurasi Cisco Packet Tracer, mengikuti urutan dan format di modul praktikum.

Cakupan v1.0: subnetting CIDR, FLSM, VLSM, rencana subnet dari ruangan dan device, konversi basis, generator DHCP, dan tabel IP perangkat. Versi berikutnya menambah panduan konfigurasi Packet Tracer (GUI dan CLI), perencana server web dan DNS, panduan access point, serta latihan dan periksa. Semua hitungan deterministik tanpa AI, dan modul baru (Routing, OSPF, VLAN, Mikrotik) dapat ditambah tanpa mengubah inti aplikasi.

3. Masalah

Masalah	Dampak	Status bukti
Subnetting manual panjang: biner, AND, invers mask, OR	Salah hitung dan waktu habis	Prosedurnya ada di Modul 2; dampaknya asumsi, belum divalidasi
Prefix mudah salah pilih (64 host butuh /25, bukan /26)	Subnet kekecilan	Modul 2 sendiri membahas jebakan ini
Konfigurasi Packet Tracer berulang: IP tiap PC, DHCP, AP, DNS	Ada langkah terlewat	Terlihat dari langkah di Modul 2–4; dampaknya asumsi

Masalah	Dampak	Status bukti
Contoh di modul tidak konsisten: alamat 192.168.64.0 di teks tetapi 192.128.64.0 di gambar; FLSM 3 subnet /25 dari induk /24	Mahasiswa bingung mencocokkan jawaban	Fakta dari modul
Tabel IP dan bahan laporan ditulis tangan	Lama dan rawan salah ketik	Asumsi

4. Tujuan, Non-Tujuan, dan Metrik

Tujuan	Metrik	Target awal	Cara ukur
Hitungan benar	Kasus uji lolos	100%	pytest terhadap Lampiran D
Format sesuai modul	Langkah cocok dengan contoh Modul 2 (NA, BA, jumlah subnet, host)	Semua contoh cocok	Pencocokan manual
Mudah dipakai	Penguji yang menyelesaikan satu soal tanpa bantuan	4 dari 5	Uji pengguna kecil (Lampiran F)
Andal	Crash pada kasus input tidak valid di Lampiran C	0	Tes validasi
Mudah dikembangkan	Perubahan untuk modul baru	Hanya folder modul dan registrasi	Review kode

Target angka adalah target awal dan ditinjau ulang setelah uji pengguna.

Non-tujuan:

- Menggantikan Cisco Packet Tracer atau mensimulasikan jaringan.
- Mengirim konfigurasi langsung ke perangkat.
- Chatbot atau jawaban bebas berbasis AI.
- Akun, kolaborasi, dan pembayaran pada v1.0.
- Modul SPK dan Statistika (dikeluarkan dari produk ini).

- Materi yang modulnya belum tersedia (Routing, OSPF, VLAN, Mikrotik) sampai modulnya ada.

5. Pengguna dan Skenario

Persona	Kebutuhan	Skenario
P1: Mahasiswa praktikum Jaringan Komputer	Mencocokkan hitungan, berlatih, menyiapkan konfigurasi	Mengisi jumlah device tiap ruangan lalu menyalin tabel subnet dan perintah DHCP ke Packet Tracer
P2: Asisten praktikum	Kunci jawaban langkah demi langkah	Menyiapkan kunci latihan untuk IP Global yang berbeda

Skenario utama:

1. Latihan Modul 4: IP Global dari dua digit NIM, empat ruangan ditambah server, hasilnya VLSM dan tabel IP.
2. Modul 3: router sebagai DHCP server untuk access point; pengguna ingin tahu IP klien pertama.
3. Modul 2: menganalisis 192.168.0.5 dengan mask 255.255.255.224 dan mencocokkan NA serta BA.

6. Ruang Lingkup

Rilis	Isi
v1.0 (MVP)	Subnetting CIDR dengan langkah ala Modul 2, tabel subnet, FLSM, VLSM, rencana subnet dari ruangan dan device (termasuk segmen server), IP Global dari NIM, konversi basis dengan tabel bit, generator DHCP dengan prediksi IP klien pertama, tabel IP perangkat, ekspor cetak, UI responsif
v1.1	Panduan Packet Tracer (langkah klik dan CLI) untuk skenario Modul 2, 3, 4; perencana server web dan DNS; panduan access point; checklist uji; draf laporan; latihan dan periksa; riwayat lokal

Rilis	Isi
v1.2	Modul baru setelah modulnya tersedia (Routing statis dan dinamis, OSPF dan redistribusi, VLAN dan inter-VLAN, Mikrotik); responsi temukan kesalahan; diagram topologi; IPv6 dasar

7. User Stories dan Acceptance Criteria

ID	User story	Acceptance criteria
US-01	Sebagai mahasiswa, saya mengisi IP dan subnet mask untuk mendapat network address (NA) dan broadcast address (BA) dengan langkah seperti di modul	Untuk 192.168.0.5 dan 255.255.255.224: IP dan mask tampil dalam biner, NA = IP AND mask = 192.168.0.0, invers mask ditampilkan, BA = NA OR invers mask = 192.168.0.31
US-02	Sebagai mahasiswa, saya menganalisis subnetting dari IP dan prefix	Untuk 192.168.0.5 /27: mask 255.255.255.224, jumlah subnet 8, host per subnet 30, blok 32, dan tabel 8 subnet berisi subnet, host pertama, host terakhir, BA (subnet pertama 192.168.0.0, .1, .30, .31)
US-03	Sebagai mahasiswa, saya mengonversi bilangan antar basis	10101100 menjadi 172 dengan tabel bit (128 + 32 + 8 + 4); 234 menjadi 11101010
US-04	Sebagai mahasiswa, saya membagi jaringan dengan VLSM	Induk 192.168.64.0/24 dengan Lab Jaringan 64, Lab Komputasi 24, Lab Mulmed 8 host: urut dari terbesar, hasil 192.168.64.0/25, 192.168.64.128/27, 192.168.64.160/28 beserta host pertama, host terakhir, BA
US-05	Sebagai mahasiswa, saya membagi jaringan dengan FLSM	Induk 192.168.64.0/24 untuk kebutuhan yang sama ditolak: 64 host butuh /25 sehingga hanya 2 subnet, disertai saran induk /23. Dengan /23 hasilnya tiga subnet /25: 192.168.64.0, 192.168.64.128, 192.168.65.0. Opsi gaya modul tetap menghasilkan tiga subnet pada /24 dengan peringatan melewati induk

ID	User story	Acceptance criteria
US-06	Sebagai mahasiswa, saya memasukkan jumlah ruangan dan jumlah device tiap ruangan untuk mendapat rencana subnet	Pengguna mengisi jumlah ruangan, sistem membuat satu baris per ruangan (nama dan device), tombol Samakan semua mengisi device yang sama. Latihan Modul 4 pada 192.168.50.0/24 menghasilkan G-JAR-06 (tanpa gateway) atau G-JAR-07 (dengan gateway); jika keduanya berbeda, keduanya tampil
US-07	Sebagai mahasiswa, saya menghasilkan IP Global dari NIM	Dua digit terakhir 50 menghasilkan 192.168.50.0/24; 05 menghasilkan 192.168.5.0/24
US-08	Sebagai mahasiswa, saya menghasilkan konfigurasi DHCP untuk router	Router 192.168.10.1/24, pool dhcp_server, excluded 192.168.10.1 sampai 192.168.10.5: perintah CLI sama dengan Modul 3 dan prediksi klien pertama 192.168.10.6
US-09	Sebagai mahasiswa, saya mendapat tabel IP perangkat	Server 192.168.1.1, PC0 192.168.1.2, PC1 192.168.1.3 dengan mask 255.255.255.0 dan DNS klien 192.168.1.1; tabel dapat disalin dan dicetak
US-10	Sebagai mahasiswa, saya mencetak hasil	Tampilan cetak tanpa sidebar dan tombol, tabel tidak terpotong di tengah
US-11	(v1.1) Sebagai mahasiswa, saya mendapat panduan Packet Tracer per skenario	Skenario Modul 2, 3, 4 menghasilkan langkah klik berurutan dan perintah CLI untuk router
US-12	(v1.1) Sebagai mahasiswa, saya merencanakan web server dan DNS server	Domain informatika.upnyk.ac.id dengan A record ke 192.168.1.1, langkah mengaktifkan layanan HTTP dan DNS, contoh index.html
US-13	(v1.1) Sebagai mahasiswa, saya mendapat panduan access point	Langkah Packet Tracer (SSID, WPA2-PSK, kanal) dan TP-Link Pharos CPE220 (IP default 192.168.0.254, mode Access Point, IP PC satu jaringan). Kata sandi diproses di browser dan tidak dikirim ke server

ID	User story	Acceptance criteria
US-14	(v1.1) Sebagai mahasiswa, saya memakai checklist uji	Ping antar perangkat, browser ke IP server, browser ke nama domain; tiap item dapat dicentang
US-15	(v1.1) Sebagai mahasiswa, saya berlatih dan memeriksa jawaban	Soal acak dari seed; seed yang sama menghasilkan soal dan kunci yang sama; jawaban diperiksa per langkah
US-16	(v1.1) Sebagai mahasiswa, saya mendapat draf laporan	Tabel IP, daftar konfigurasi, dan tempat hasil uji dalam satu halaman cetak

8. Requirement Fungsional

Prioritas memakai MoSCoW.

ID	Requirement	Prioritas	Rilis
FR-01	Formulir dinamis per fitur dengan validasi input di frontend dan backend	Must	v1.0
FR-02	Struktur jawaban seragam: diketahui, langkah, hasil, kesimpulan, peringatan	Must	v1.0
FR-03	Renderer langkah: teks rumus, tabel, nilai biner	Must	v1.0
FR-04	Analisis subnetting dari IP dan mask atau prefix dengan langkah sesuai urutan Modul 2	Must	v1.0
FR-05	Tabel semua subnet: subnet, host pertama, host terakhir, BA	Must	v1.0
FR-06	FLSM dengan pemeriksaan kecukupan induk dan saran induk lebih besar	Must	v1.0
FR-07	Opsi gaya modul pada FLSM: lanjut ke blok berikutnya dengan peringatan	Should	v1.0
FR-08	VLSM: urut dari kebutuhan terbesar, blok berurutan dan sejajar	Must	v1.0
FR-09	Rencana subnet dari ruangan dan device, termasuk segmen tambahan seperti server	Must	v1.0

ID	Requirement	Prioritas	Rilis
FR-10	Opsi gateway dan cadangan; jika hasil berbeda, tampilkan hasil dengan dan tanpa gateway	Should	v1.0
FR-11	IP Global dari dua digit NIM terakhir	Must	v1.0
FR-12	Konversi basis 2, 8, 10, 16 dengan tabel bit	Must	v1.0
FR-13	Generator DHCP router: interface, pool, default-router, network, excluded, serta prediksi IP klien pertama	Must	v1.0
FR-14	Tabel IP perangkat (nama, IP, mask, gateway, DNS) dari hasil rencana	Must	v1.0
FR-15	Salin tabel dan ekspor cetak atau PDF	Should	v1.0
FR-16	Tombol Isi contoh dari modul untuk setiap fitur	Should	v1.0
FR-17	Error terstruktur: kode, pesan, field	Must	v1.0
FR-18	Registry modul agar modul baru tidak mengubah inti	Must	v1.0
FR-19	Panduan Packet Tracer: langkah klik dan CLI per skenario	Should	v1.1
FR-20	Perencana server web dan DNS: IP static, layanan HTTP, A record, contoh index.html	Should	v1.1
FR-21	Panduan access point (Packet Tracer dan TP-Link)	Should	v1.1
FR-22	Checklist uji: ping dan browser	Should	v1.1
FR-23	Draf laporan praktikum	Could	v1.1
FR-24	Latihan acak berbasis seed	Should	v1.1
FR-25	Periksa jawaban per langkah	Should	v1.1
FR-26	Riwayat topik lemah di browser	Could	v1.1
FR-27	Modul Routing, OSPF, VLAN, Mikrotik (setelah modul tersedia)	Could	v1.2
FR-28	Responsi temukan kesalahan	Could	v1.2
FR-29	Diagram topologi dari rencana	Could	v1.2

ID	Requirement	Prioritas	Rilis
FR-30	IPv6 dasar	Could	v1.2

9. Aturan Domain dan Batas Input

Aturan domain

Area	Aturan
Format alamat	IPv4 titik-desimal, oktet 0–255, tanpa nol di depan; prefix 0–32
NA dan BA	NA = IP AND mask; BA = NA OR invers mask (sesuai Modul 2)
Jumlah subnet	2^x, x = bit yang dipinjam dari prefix default kelas (A /8, B /16, C /24) pada analisis satu IP, atau dari prefix induk pada FLSM dan rencana. Jika prefix lebih kecil dari default kelas, jumlah subnet tidak berlaku dan tampil sebagai catatan
Host per subnet	2^y − 2, y = bit 0 pada mask; NA dan BA tidak dipakai host
Blok subnet	Ukuran blok = 2^(32 − prefix) alamat; pada oktet yang berubah, 256 − nilai oktet mask (/27 menghasilkan 32)
Host valid	NA + 1 sampai BA − 1
Prefix dari kebutuhan	prefix = 32 − ceil(log2(host + 2)); 64 host menghasilkan /25 karena /26 hanya memuat 62 host
VLSM	Urut dari kebutuhan terbesar; blok pertama mulai dari alamat induk, blok berikutnya berurutan dan sejajar dengan ukurannya; kebutuhan sama besar mengikuti urutan input; yang tidak muat ditandai Tidak muat dengan peringatan

Area	Aturan
FLSM	prefix = 32 − ceil(log2(host terbesar + 2)). Subnet tersedia = 2^(prefix − prefix induk). Jika kurang dari jumlah ruangan: FLSM_TIDAK_MUNGKIN dengan saran induk /(prefix − ceil(log2(jumlah ruangan))). Mode gaya modul melanjutkan ke blok berikutnya melewati induk dengan peringatan MELEWATI_INDUK
Gateway	Default tidak dihitung, mengikuti Modul 2 yang menentukan prefix dari jumlah host. Jika diaktifkan: +1 host per ruangan dan usulan gateway = host pertama. Jika prefix berbeda antara kedua pilihan, tampilkan keduanya dengan peringatan GATEWAY_MEMBEDAKAN_HASIL
Cadangan	device × persen, dibulatkan ke atas; default 0
IP Global dari NIM	192.168.XX.0/24, XX = dua digit terakhir NIM (00–99) dan nol di depan dibuang pada hasil
DHCP	Nama pool default dhcp_server; default-router = alamat router; network = alamat jaringan; excluded dari awal sampai akhir yang diisi pengguna dan harus berada dalam jaringan; klien pertama = excluded akhir + 1
/31 dan /32	Modul menyebut keduanya tidak dipakai di jaringan nyata. Analisis tetap dihitung dengan catatan PREFIX_31_32; rencana dan VLSM memakai minimum /30

Batas input (nilai default, dapat dikonfigurasi)

Batas	Nilai
Ruangan atau kebutuhan pada FLSM, VLSM, rencana	Maksimal 20
Nama ruangan atau perangkat	1–30 karakter, unik

Batas	Nilai
Device per ruangan	Bilangan bulat 1 atau lebih dan harus muat di induk
Perangkat pada tabel IP	Maksimal 50
Baris daftar subnet	Maksimal 256, lebih dari itu diringkas

Spesifikasi field ada di Lampiran A, kode error di Lampiran B, kasus tepi di Lampiran C, data uji di Lampiran D.

10. Requirement Non-Fungsional

Aspek	Requirement
Akurasi	Hasil sama persis dengan kasus uji Lampiran D; semua hitungan memakai bilangan bulat sehingga tidak ada selisih pembulatan
Reliability	Input tidak valid dan kasus batas tidak menyebabkan crash
Usability	Satu soal dapat diselesaikan tanpa panduan
Responsiveness	Berfungsi pada 360 px sampai desktop
Accessibility	Label input jelas, navigasi keyboard, kontras WCAG AA, status tidak hanya dibedakan warna
Maintainability	Solver, penyusun langkah, API, dan UI terpisah; modul lewat registry
Performance	Hitungan standar kelas tidak memblokir UI; target waktu ditetapkan setelah pengujian
Testability	Setiap fitur punya kasus uji dengan kunci yang dapat ditelusuri

11. Persyaratan UX

Area	Requirement
Alur	Beranda → pilih fitur → isi atau Isi contoh → Hitung → baca langkah → salin atau cetak
Tata letak	Desktop: sidebar dan dua kolom (formulir, hasil). Mobile: bertumpuk, tabel lebar digulir di wadahnya sendiri
Urutan hasil	Ringkasan hasil, Diketahui, Langkah, Hasil akhir (tabel), Kesimpulan
Istilah	Mengikuti modul: NA, BA, subnet mask, host pertama, host terakhir, blok subnet
Panduan Packet Tracer (v1.1)	Memakai nama menu seperti modul (Config, Services, Port 1, Command Prompt), disertai perintah CLI bila modul memakainya
State	Kosong, loading, error input (di bawah field), error server, peringatan (hasil tetap tampil)
Aturan	Tidak ada tombol dekoratif; tidak ada angka atau riwayat palsu; setiap hasil dapat disalin dan dicetak

12. Data dan API

- Struktur jawaban seragam: fitur, diketahui, langkah (judul, rumus atau penjelasan, tabel opsional, hasil), hasil_akhir, kesimpulan, peringatan.
- Endpoint v1.0: GET /api/health, GET /api/modul, POST /api/jaringan/subnet, /flsm, /vlsm, /rencana, /konversi, /dhcp, /tabel-ip.
- Endpoint v1.1: POST /api/jaringan/panduan/{skenario}, /server, /latihan, /periksa.
- Error berbentuk kode, pesan Bahasa Indonesia, dan field bermasalah.
- Server tidak menyimpan data pengguna; riwayat (v1.1) hanya di browser.
- Soal latihan dibuat deterministik dari seed, sehingga tidak butuh database.

13. Keamanan dan Privasi

- Tidak ada akun dan tidak ada data pribadi di server pada v1.0.
- NIM: hanya dua digit terakhir yang diproses, tidak disimpan.
- Kata sandi access point (v1.1) hanya diproses di browser dan tidak dikirim, dicatat, atau disimpan.
- Kredensial bawaan perangkat (misalnya admin pada TP-Link) hanya muncul sebagai contoh dari modul, disertai saran menggantinya.
- Validasi dan batas ukuran input di backend; CORS dibatasi ke domain frontend; konfigurasi lewat .env yang tidak di-commit.
- Jika dipublikasikan: rate limiting dan batas ukuran request; dependensi dikunci versinya.

14. Asumsi, Dependensi, dan Batasan

Jenis	Isi
Asumsi	Format jawaban yang dinilai mengikuti Modul 2 (NA, BA, tabel host pertama dan terakhir)
Asumsi	Perintah CLI mengikuti contoh modul dan Packet Tracer 8.2.1; belum diuji di versi IOS lain
Dependensi	Modul Routing, OSPF, VLAN, Mikrotik, dan Responsi (belum tersedia)
Dependensi	Konfirmasi dosen atau asisten tentang aturan gateway
Dependensi	Layanan hosting; batas gratis harus diverifikasi saat slice 7
Batasan	Pengerjaan mandiri paruh waktu dengan Antigravity
Batasan	Modul punya inkonsistensi (alamat 192.168.64.0 dan 192.128.64.0; blok subnet ditulis 255 − mask = 32 padahal hasilnya 31; FLSM 3 subnet /25 pada induk /24), sehingga kunci dari modul diperiksa ulang sebelum dipakai

15. Rencana Rilis dan Slice

Estimasi waktu belum ditetapkan; ditentukan setelah slice 0 selesai. Satu slice dikerjakan satu per satu ke Antigravity.

Slice	Isi	Kriteria selesai	Rilis
0	Fondasi: repo, health check, shell UI, tipe jawaban	Frontend dan backend berjalan, /api/health merespons	v1.0
1	Renderer langkah dan tabel biner (data dummy)	Contoh dummy tampil di 360 px dan desktop	v1.0
2	Subnetting satu IP dan tabel subnet	G-JAR-01 dan G-JAR-02 cocok	v1.0
3	Konversi basis	G-JAR-03 cocok	v1.0
4	VLSM	G-JAR-04 cocok	v1.0
5	FLSM, rencana ruangan dan device, IP Global, opsi gateway	G-JAR-05 sampai G-JAR-07 dan G-JAR-10 cocok	v1.0
6	Generator DHCP dan tabel IP perangkat	G-JAR-08 dan G-JAR-09 cocok	v1.0
7	Finalisasi: cetak, Isi contoh, README, deploy, uji pengguna	Semua requirement Must lolos; uji pengguna dicatat	v1.0
8	Panduan Packet Tracer, server web dan DNS, access point, checklist uji	Skenario Modul 2, 3, 4 menghasilkan panduan lengkap dan teruji di Packet Tracer	v1.1
9	Latihan (seed) dan periksa per langkah	Seed yang sama menghasilkan soal dan kunci yang sama	v1.1
10	Draf laporan dan riwayat lokal	Laporan cetak lengkap	v1.1

v1.2 dimulai setelah modul Routing, OSPF, VLAN, dan Mikrotik tersedia.

16. Risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
Hitungan salah	Alat belajar menyesatkan	Uji terhadap Lampiran D dan contoh modul; tandai kasus yang belum terverifikasi
Modul tidak konsisten	Kunci uji salah	Periksa ulang manual dan catat inkonsistensinya
Aturan gateway berbeda dengan dosen	Hasil dianggap salah	Default mengikuti modul, ada opsi gateway, dan keduanya ditampilkan saat berbeda
Perintah CLI tidak cocok dengan versi	Konfigurasi gagal di Packet Tracer	Uji di Packet Tracer 8.2.1 sebelum rilis v1.1; tandai belum terverifikasi sebelumnya
Menyalin tanpa memahami	Pembelajaran berkurang	Tiap perintah diberi penjelasan satu baris; mode periksa
Scope melebar	MVP tidak selesai	Perubahan scope lewat tabel revisi
Batas hosting gratis	Tidak selalu aktif	Verifikasi di slice 7 dan siapkan alternatif

17. Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan	Dibutuhkan sebelum	Status
Apakah gateway dihitung sebagai kebutuhan host di latihan soal?	Slice 5	Terbuka; default tidak dihitung, opsi tersedia
Apakah segmen server (link ke router) memakai ukuran sendiri, dan berapa host-nya?	Slice 5	Terbuka; asumsi 1 device
Apakah FLSM yang melampaui induk (gaya modul) dianggap benar oleh dosen?	Slice 5	Terbuka; default ditolak dengan saran, gaya modul sebagai opsi

Pertanyaan	Dibutuhkan sebelum	Status
Apakah /31 dan /32 dianggap tidak valid atau sekadar tidak dipakai?	Slice 2	Terbuka; default dihitung dengan catatan
Modul Routing, OSPF, VLAN, Mikrotik, Responsi	v1.2	Belum diterima
Format laporan praktikum	Slice 10	Belum diketahui
Nama produk final	Deploy	Sementara
Pilihan hosting	Slice 7	Terbuka

18. Matriks Keterlacakan

Requirement	Rilis	Slice	Pengujian
FR-01 s.d. FR-03, FR-17, FR-18 (inti: formulir, struktur jawaban, renderer, error, registry)	v1.0	0–1	Tes kontrak skema, tes komponen renderer
FR-04, FR-05	v1.0	2	G-JAR-01, G-JAR-02, kasus tepi /31 dan /32
FR-12	v1.0	3	G-JAR-03
FR-08	v1.0	4	G-JAR-04
FR-06, FR-07, FR-09, FR-10, FR-11	v1.0	5	G-JAR-05 s.d. G-JAR-07, G-JAR-10, kasus tepi gateway
FR-13, FR-14	v1.0	6	G-JAR-08, G-JAR-09
FR-15, FR-16	v1.0	7	Cetak manual, Isi contoh tiap fitur
FR-19 s.d. FR-22	v1.1	8	Skenario Modul 2, 3, 4 dijalankan di Packet Tracer
FR-24, FR-25	v1.1	9	Tes determinisme seed, tes periksa

Requirement	Rilis	Slice	Pengujian
FR-23, FR-26	v1.1	10	Cetak manual, tes penyimpanan lokal
FR-27 s.d. FR-30	v1.2	Setelah modul tersedia	Ditentukan saat modul tersedia

19. Definition of Ready dan Done

Slice dimulai jika:

1. Requirement dan user story yang dikerjakan jelas (Bagian 7 dan 8).
2. Field input dan output ada di Lampiran A, kode error di Lampiran B.
3. Data uji slice ada di Lampiran D, atau ditandai menunggu kunci.
4. Prompt ke Antigravity memuat rujukan bagian PRD, batasan jangan mengubah fitur lain, dan contoh input-output sebagai kriteria selesai.
5. Slice sebelumnya sudah memenuhi Definition of Done.

Slice selesai jika:

1. Kriteria selesai slice terpenuhi dengan angka yang tercantum.
2. Tes slice dan seluruh tes sebelumnya lolos.
3. Input tidak valid ditangani dengan pesan yang jelas.
4. Kode direview dan sesuai struktur repositori.
5. Jika implementasi menyimpang dari dokumen, dokumen diperbarui.
6. Perubahan di-commit tersendiri.

v1.0 siap jika seluruh requirement Must lolos, acceptance criteria Bagian 7 terpenuhi, dan uji pengguna kecil sudah dilakukan serta dicatat.

Lampiran A. Spesifikasi Input dan Output

Nama field memakai snake_case di API; label di UI memakai Bahasa Indonesia dan istilah modul (NA, BA, host pertama, host terakhir).

Fitur	Field	Tipe dan batas	Wajib
subnet	alamat_ip	IPv4 titik-desimal, tanpa nol di depan	Ya
subnet	prefix	Bilangan bulat 0–32	Ya, kecuali subnet_mask diisi
subnet	subnet_mask	IPv4 dengan bit 1 berurutan dari kiri	Ya, jika prefix kosong
flsm, vlsm	alamat_induk	IPv4 dan harus alamat jaringan untuk prefix_induk	Ya
flsm, vlsm	prefix_induk	Bilangan bulat 0–30	Ya
flsm, vlsm	kebutuhan[].nama	Teks 1–30 karakter, unik; maksimal 20	Ya
flsm, vlsm	kebutuhan[].host	Bilangan bulat 1 atau lebih	Ya
flsm	gaya_modul	Ya atau tidak; default tidak	Tidak
rencana	alamat_induk atau nim_dua_digit	IPv4, atau 00–99 yang menghasilkan 192.168.XX.0/24	Salah satu
rencana	prefix_induk	0–30 (otomatis 24 jika memakai NIM)	Ya
rencana	ruangan[].nama	Teks 1–30 karakter, unik; 1–20 ruangan	Ya
rencana	ruangan[].device	Bilangan bulat 1 atau lebih	Ya
rencana	gateway	Ya atau tidak; default tidak	Tidak
rencana	cadangan_persen	Angka 0–100; default 0	Tidak
rencana	mode	vlsm atau flsm; default vlsm	Tidak
konversi	nilai	Digit sesuai basis, maksimal 64 digit biner	Ya
konversi	basis_asal	2, 8, 10, atau 16	Ya

Fitur	Field	Tipe dan batas	Wajib
konversi	mode_ipv4	Ya atau tidak; konversi per oktet	Tidak
dhcp	alamat_router, prefix	IPv4 dan 0–30	Ya
dhcp	interface	Teks; default fastEthernet0/0	Tidak
dhcp	nama_pool	Teks; default dhcp_server	Tidak
dhcp	excluded_awal, excluded_akhir	Alamat dalam jaringan; awal tidak melebihi akhir	Ya
tabel-ip	perangkat[]	nama, ip, prefix atau mask; opsional gateway dan dns; mode static atau dhcp; maksimal 50	Ya

Output subnet: IP dan mask dalam biner, NA (hasil AND), invers mask, BA (hasil OR), mask CIDR, jumlah subnet (2^x), host per subnet (2^y − 2), blok subnet, tabel subnet (subnet, host pertama, host terakhir, BA), kelas (informasi), dan catatan.

Output flsm dan vlsm: tabel berisi nama, host diminta, host tersedia, prefix, subnet, host pertama, host terakhir, BA; sisa ruang induk; peringatan.

Output rencana: tabel yang sama ditambah device dan host dibutuhkan, usulan gateway (host pertama) bila gateway aktif, ringkasan efisiensi (alamat dialokasikan dibanding induk), perbandingan dengan dan tanpa gateway bila berbeda, serta perbandingan VLSM dan FLSM. Di formulir, pengguna mengisi jumlah ruangan lebih dulu, sistem membuat satu baris per ruangan, dan tombol Samakan semua mengisi device yang sama.

Output konversi: nilai di tiga basis lain, tabel bit 128 sampai 1, dan langkah pembagian berulang.

Output dhcp: perintah CLI berurutan seperti Modul 3 (enable, configure terminal, interface, ip address, no shutdown, ip dhcp pool, default-router, network, exit, ip dhcp excluded-address) dan prediksi IP klien pertama (excluded akhir + 1).

Lampiran B. Kode Error dan Pesan

Setiap error berisi kode, pesan, dan field yang bermasalah. Pesan menyebut apa yang salah dan cara memperbaikinya; tanda kurung kurawal adalah nilai yang diisi sistem.

Kode	Kondisi	Pesan di UI
PERMINTAAN_TIDAK_VALID	Struktur data tidak sesuai skema	Data yang dikirim tidak lengkap. Muat ulang halaman lalu coba lagi
BATAS_UKURAN_LEWAT	Melebihi batas di Bagian 9	{field} melebihi batas {n}. Kurangi jumlahnya lalu hitung lagi
ANGKA_TIDAK_VALID	Teks bukan angka	Isi {field} dengan angka bulat
KESALAHAN_SERVER	Error tak terduga	Perhitungan gagal di server. Coba lagi; jika berulang, laporkan beserta contoh datanya
IP_TIDAK_VALID	Alamat IPv4 salah bentuk	Alamat IP harus empat angka 0–255 dipisah titik, misalnya 192.168.1.10
PREFIX_TIDAK_VALID	Prefix di luar rentang	Prefix harus bilangan bulat 0 sampai 32 (0 sampai 30 untuk induk)
MASK_TIDAK_VALID	Mask tidak berurutan	Subnet mask tidak valid. Bit 1 harus berurutan dari kiri, misalnya 255.255.255.224
ALAMAT_BUKAN_BATAS_JARINGAN	Alamat induk bukan alamat jaringan	Alamat induk harus alamat jaringan untuk /{p}, misalnya {contoh}
RUANGAN_TIDAK_VALID	Jumlah ruangan di luar 1–20	Jumlah ruangan harus 1 sampai 20
DEVICE_TIDAK_VALID	Device kurang dari 1 atau bukan bilangan bulat	Jumlah device {ruangan} harus bilangan bulat 1 atau lebih

Kode	Kondisi	Pesan di UI
NAMA_DUPLIKAT	Nama kembar	Nama {nama} dipakai dua kali. Beri nama yang berbeda
CADANGAN_TIDAK_VALID	Cadangan di luar 0–100	Cadangan harus angka 0 sampai 100 (persen)
NIM_TIDAK_VALID	Bukan dua digit	Isi dua digit terakhir NIM, misalnya 50
FLSM_TIDAK_MUNGKIN	Induk tidak memuat semua ruangan pada ukuran sama	Induk /{p} hanya memuat {n} subnet /{q}, padahal dibutuhkan {m}. Pakai induk /{r}, pilih VLSM, atau aktifkan gaya modul
BASIS_TIDAK_VALID	Basis bukan 2, 8, 10, 16	Basis harus 2, 8, 10, atau 16
DIGIT_TIDAK_VALID	Digit tidak sesuai basis, atau bilangan negatif atau pecahan	Digit {d} tidak berlaku di basis {b}. Bilangan negatif dan pecahan belum didukung
DHCP_EXCLUDED_TIDAK_VALID	Rentang excluded di luar jaringan atau menghabiskan semua host	Rentang excluded harus berada di jaringan {n} dan menyisakan minimal satu alamat untuk klien

Peringatan (bukan error, hasil tetap tampil): VLSM_RUANG_KURANG, MELEWATI_INDUK, GATEWAY_MEMBEDAKAN_HASIL, PREFIX_31_32.

Lampiran C. Kasus Tepi

Fitur	Kasus	Perilaku yang diharapkan
subnet	Prefix /31 atau /32	Dihitung dengan catatan PREFIX_31_32 (modul menyebut keduanya tidak dipakai di jaringan nyata)

Fitur	Kasus	Perilaku yang diharapkan
subnet	Nol di depan (192.168.01.1)	Ditolak: IP_TIDAK_VALID
subnet	IP bukan alamat jaringan (192.168.0.5)	NA dihitung lewat AND dan ditampilkan sebagai langkah
subnet	Prefix lebih kecil dari default kelas (misalnya /7 pada kelas A)	Jumlah subnet tidak berlaku, tampil catatan
subnet	Mask 255.0.255.0	Ditolak: MASK_TIDAK_VALID
vlsm	Kebutuhan sama besar	Urutan mengikuti urutan input
vlsm	Kebutuhan 1 host	Prefix /30; catatan sisa alamat tidak terpakai
vlsm	Total melebihi induk	Yang muat tetap tampil, sisanya ditandai Tidak muat, peringatan VLSM_RUANG_KURANG
flsm	Induk terlalu kecil	Ditolak FLSM_TIDAK_MUNGKIN dengan saran induk; mode gaya modul memberi hasil dengan MELEWATI_INDUK
flsm	Induk /24, 5 ruangan, kebutuhan terbesar 20 host	/27; terbentuk 8 subnet, 3 ditandai Cadangan
rencana	30 device pada /24	Tanpa gateway /27 (30 host), dengan gateway /26 (31 host); peringatan GATEWAY_MEMBEDAKAN_HASIL
rencana	Cadangan 20 persen pada 40 device	Cadangan 8 device (dibulatkan ke atas); kebutuhan 48 host, atau 49 dengan gateway
rencana	Satu ruangan saja	Berjalan normal, hasil satu subnet
rencana	NIM 05	192.168.5.0/24
dhcp	Excluded di luar jaringan	Ditolak: DHCP_EXCLUDED_TIDAK_VALID
konversi	Heksa huruf kecil atau awalan 0x	Diterima; hasil heksa ditampilkan huruf besar
konversi	Bilangan negatif atau pecahan	Ditolak: DIGIT_TIDAK_VALID
umum	Input kosong atau hanya spasi	Ditolak dengan pesan di field terkait

Lampiran D. Data Uji Emas

Data uji emas adalah pasangan input dan hasil yang harus dihasilkan persis oleh implementasi. Semua baris sudah dihitung ulang manual dan belum dijalankan terhadap kode. Kolom Status menyebut asalnya. Kasus dari soal dosen ditambahkan sebagai G-JAR-13 dan seterusnya.

ID	Fitur	Input	Hasil yang diharapkan	Status
G-JAR-01	NA dan BA	192.168.0.5 dan 255.255.255.224	NA 192.168.0.0; invers mask 0.0.0.31; BA 192.168.0.31	Contoh Modul 2, dicek ulang manual
G-JAR-02	Analisis CIDR	192.168.0.5 /27	Mask 255.255.255.224; 8 subnet; 30 host; blok 32; subnet 192.168.0.0, .32, .64, .96, .128, .160, .192, .224; subnet pertama host .1–.30 BA .31; kedua host .33–.62 BA .63	Contoh Modul 2 (modul menulis tabel 192.168.1.x), dicek ulang manual
G-JAR-03	Konversi	10101100 (basis 2); 234 (basis 10); FF (basis 16)	172; 11101010; 255 dan 11111111	Contoh Modul 2 (dua pertama), dicek ulang manual
G-JAR-04	VLSM	Induk 192.168.64.0/24; Jaringan 64, Komputasi 24, Mulmed 8 host	Jaringan 192.168.64.0/25 (host .1–.126, BA .127); Komputasi 192.168.64.128/27 (host .129–.158, BA .159); Mulmed 192.168.64.160/28 (host .161–.174, BA .175)	Contoh Modul 2 (gambar memakai 192.128.64.0), dicek ulang manual
G-JAR-05	FLSM	Induk 192.168.64.0/24 dengan kebutuhan G-JAR-04	Ditolak FLSM_TIDAK_MUNGKIN: /25 hanya 2 subnet, saran induk /23. Pada 192.168.64.0/23: 192.168.64.0/25, 192.168.64.128/25, 192.168.65.0/25. Mode gaya modul pada /24 memberi hasil yang sama dengan peringatan MELEWATI_INDUK	Dihitung manual
G-JAR-06	Rencana VLSM, tanpa gateway	NIM 50 (192.168.50.0/24); Lab Basis Data 60, Lab PPSI 34, Ruang Dosen 30, Ruang Seminar 8, Server 1	Basis Data 192.168.50.0/26 (host .1–.62, BA .63); PPSI 192.168.50.64/26 (.65–.126, BA .127); Dosen 192.168.50.128/27 (.129–.158, BA .159); Seminar 192.168.50.160/28 (.161–.174, BA .175); Server 192.168.50.176/30 (.177–.178, BA .179); sisa .180–.255	Dihitung manual; segmen server adalah asumsi

ID	Fitur	Input	Hasil yang diharapkan	Status
G-JAR-07	Rencana VLSM, gateway aktif	Data G-JAR-06	Basis Data dan PPSI tetap /26; Dosen 192.168.50.128/26 (.129–.190, BA .191); Seminar 192.168.50.192/28 (.193–.206, BA .207); Server 192.168.50.208/30 (.209–.210, BA .211); peringatan GATEWAY_MEMBEDAKAN_HASIL; usulan gateway = host pertama tiap subnet	Dihitung manual
G-JAR-08	DHCP	Router 192.168.10.1/24 di fastEthernet0/0; pool dhcp_server; excluded 192.168.10.1 sampai 192.168.10.5	Perintah: enable; configure terminal; interface fastEthernet0/0; ip address 192.168.10.1 255.255.255.0; no shutdown; ip dhcp pool dhcp_server; default-router 192.168.10.1; network 192.168.10.0 255.255.255.0; exit; ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.5. Klien pertama 192.168.10.6	Contoh Modul 3
G-JAR-09	Tabel IP	Server 192.168.1.1; PC0 192.168.1.2; PC1 192.168.1.3; mask 255.255.255.0; DNS klien 192.168.1.1	Tabel 3 baris sesuai input; perangkat DHCP tampil sebagai DHCP	Contoh Modul 4
G-JAR-10	IP Global	NIM 50 dan 05	192.168.50.0/24 dan 192.168.5.0/24	Aturan Modul 4
G-JAR-11	FLSM kecil	Induk 192.168.0.0/24; 5 ruangan, terbesar 20 host	/27; 8 subnet terbentuk; 3 ditandai Cadangan	Dihitung manual
G-JAR-12	Gateway membedakan prefix	Induk 192.168.2.0/24; satu ruangan 30 device	Tanpa gateway /27 (192.168.2.0/27); dengan gateway /26 (192.168.2.0/26)	Dihitung manual

Lampiran E. Glosarium

Istilah	Arti
NA, BA	Network address dan broadcast address, alamat pertama dan terakhir sebuah subnet; keduanya tidak dipakai host
Subnet mask	Angka biner 32 bit yang membedakan bagian jaringan dan bagian host
CIDR	Penulisan alamat dengan prefix, misalnya /27
FLSM	Pembagian jaringan menjadi subnet dengan panjang mask yang sama
VLSM	Pembagian jaringan menjadi subnet dengan panjang mask sesuai kebutuhan host
DHCP, excluded address	Layanan pemberi alamat otomatis; excluded address adalah alamat yang tidak dibagikan ke klien
Default router, gateway	Alamat router yang dipakai klien untuk keluar dari jaringannya
SSID, WPA2-PSK	Nama jaringan nirkabel dan jenis keamanan berkata sandi bersama
A record	Catatan DNS yang menghubungkan nama domain ke alamat IPv4
Seed	Angka awal yang membuat soal acak dapat dibuat ulang persis sama
Slice	Satu potongan kerja yang menghasilkan sesuatu yang bisa dijalankan dan dicek
Data uji emas	Pasangan input dan hasil yang harus dihasilkan persis oleh implementasi

Lampiran F. Protokol Uji Pengguna

Aspek	Isi
Peserta	3–5 mahasiswa yang pernah atau sedang mengambil praktikum Jaringan Komputer; bukan pembuat aplikasi
Tugas	Mengerjakan satu latihan (misalnya soal Modul 4 dengan dua digit NIM masing-masing) sampai membaca tabel subnet dan tabel IP, tanpa bantuan
Cara	Pengamat tidak membantu dan hanya mencatat; peserta diminta menyebutkan apa yang dipikirkan
Yang dicatat	Selesai atau tidak, waktu, titik berhenti atau bingung, pesan error yang muncul, dan apakah hasil cocok dengan hitungan manual peserta (ya, sebagian, tidak) beserta alasannya
Kriteria lolos	4 dari 5 peserta menyelesaikan tanpa bantuan; jika pesertanya 3 atau 4, semuanya kecuali satu
Pelaporan	Hasil dilaporkan apa adanya, termasuk yang gagal. Sampel sekecil ini menemukan masalah kegunaan, bukan mewakili seluruh mahasiswa
Tindak lanjut	Setiap titik bingung dicatat sebagai perbaikan lalu ditinjau sebelum v1.0 dirilis